

Содержание

Цели и задачи работы	2
Цель лабораторной работы	2
Процесс выполнения лабораторной работы	3
Определение расширенных атрибутов файла file1	3
Установка прав на файл и попытка установки атрибута «а» от имени guest	4
Установка атрибута «а» от имени суперпользователя	5
Дозапись и чтение файла с атрибутом «а»	6
Попытка удаления и перезаписи файла с атрибутом «а»	7
Попытка изменения прав файла с атрибутом «а»	8
Снятие атрибута «а» и повторение операций	9
Работа с атрибутом «і» (immutable)	10
Выводы по проделанной работе	11
Вывод	11



Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определение расширенных атрибутов файла file1

- От имени пользователя guest определены расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`.
- На момент проверки расширенные атрибуты на файле отсутствуют (вывод содержит только прочерки).

```
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@localhost:~/dir1$ chatter +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
```

Рис. 1 — Просмотр расширенных атрибутов файла file1

Установка прав на файл и попытка установки атрибута «a» от имени guest

- Командой `chmod 600 file1` на файл `file1` установлены права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.
- Предпринята попытка установить расширенный атрибут «a» от имени пользователя `guest` командой `chattr +a /home/guest/dir1/file1`.
- Получен отказ: «chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1».

```
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
new file for test
guest@localhost:~/dir1$
```

Рис. 2 — Отказ в установке атрибута «a» от имени обычного пользователя

Установка атрибута «а» от имени суперпользователя

- Выполнен вход в режим суперпользователя командой `su`.
- От имени `root` успешно установлен расширенный атрибут «а» на файл командой `chattr +a /home/guest/dir1/file1`.
- Выполнен возврат к пользователю `guest` командой `su guest`.
- Проверка командой `lsattr` показала, что атрибут «а» установлен: `-----a-----`.

```
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000 file1
```

Рис. 3 — Установка атрибута «а» от имени root и проверка результата

Дозапись и чтение файла с атрибутом «а»

- Выполнена дозапись слова «test» в файл командой `echo "test" >> /home/guest/dir1/file1`.
- Выполнено чтение файла командой `cat /home/guest/dir1/file1`.
- Слово «test» успешно записано в файл, чтение также прошло успешно.

```
root@localhost:/home/guest/dir1# chatter -a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 4 — Успешная дозапись и чтение файла с атрибутом «а»

Попытка удаления и перезаписи файла с атрибутом «а»

- Предпринята попытка перезаписи содержимого файла командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`.
- Предпринята попытка удаления и переименования файла.
- Все эти операции завершились отказом, так как атрибут «а» разрешает только дозапись в конец файла, но запрещает удаление, переименование и перезапись содержимого.

```
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ cat file1
cat: file1: Permission denied
```

Рис. 5 — Отказ в удалении и перезаписи файла с атрибутом «а»

Попытка изменения прав файла с атрибутом «а»

- Предпринята попытка установить на файл права, запрещающие чтение и запись для владельца, командой `chmod 000 file1`.
- Операция завершилась отказом, поскольку расширенный атрибут «а» блокирует изменение стандартных прав доступа.

```
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ cat file1
cat: file1: Permission denied
```

Рис. 6 — Отказ в изменении прав файла с атрибутом «а»

Снятие атрибута «а» и повторение операций

- От имени суперпользователя снят расширенный атрибут «а» с файла командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`.
- После снятия атрибута успешно выполнены операции, которые ранее были недоступны: удаление файла, перезапись содержимого, переименование, изменение прав.

```
password.  
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest  
guest@localhost:~/dir1$ cat file1  
cat: file1: Permission denied
```

Рис. 7 — Снятие атрибута «а» от имени root

Работа с атрибутом «i» (immutable)

- Повторены действия по шагам с заменой атрибута «a» на атрибут «i».
- От имени root установлен атрибут «i» командой `chattr +i /home/guest/dir1/file1`.
- От имени пользователя guest предпринята попытка чтения файла командой `cat file1`.
- Получен отказ: «cat: file1: Permission denied».
- Атрибут «i» запрещает любые изменения файла: удаление, переименование, перезапись, дозапись, а также изменение прав. Файл становится полностью неизменяемым.

```
root@localhost:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@localhost:~# su guest
guest@localhost:~/dir1$ cat file1
cat: file1: Permission denied
```

Рис. 8 — Установка атрибута «i» и отказ в чтении файла

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов. Были изучены расширенные атрибуты «a» (append only) и «i» (immutable). Установлено, что атрибут «a» разрешает только дозапись в конец файла, но запрещает удаление, переименование и перезапись содержимого. Атрибут «i» делает файл полностью неизменяемым: запрещает любые операции, включая чтение, запись, удаление и изменение прав. Установка и снятие расширенных атрибутов возможны только от имени суперпользователя. Полученные результаты согласуются с целью работы.